

6-1 分别写出 1~6 各区域对应的铁的存在形式；写出 **A** 的化学式。

第 6 题 评判分共 23 分，具体细则如下：

6-1 （共 8 分） 每个 1 分

1 Fe^{3+} 2 Fe^{2+} 3 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 4 LiFePO_4 5 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 6 $\text{Fe}(\text{OH})_2$

A: $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

将 **A** 写成 $\text{FeHPO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ，也可得 2 分

6-2 分别说明图中的 2 条虚线的含义。

6-2 （共 2 分） 下、上两条虚线分别是 $E(\text{H}^+/\text{H}_2)$ 随 pH 变化的曲线 (1 分) 和 $E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})$ 随 pH 变化的曲线。(1 分)

6-3 改变溶液中各物种的浓度或者体系的温度，能使 E -pH 图的形状有所改变

6-3-1 将溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均降低至 10^{-3} mol/L ，直线 a 的位置和斜率相比上图有何变化(只需定性说明)? 简述原因。

6-3-2 若改变体系温度至 363 K，则物种 **A** 无法再稳定存在。设溶液 $\text{pH} = 2.0$ ，写出升高温度后 **A** 与体系发生反应的方程式(提示：反应有固体残余)。

6-3 （共 6 分）

6-3-1 线 a 对应的转化是 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

产物 Fe^{2+} 、 H_3PO_4 浓度降低，电极电势升高，对应直线 a 向上移动(向右移动) (2 分)

线 a 斜率取决于反应式中 H^+ 和 e^- 的系数；线 a 对应发生的反应未发生变化， a 的斜率不变。(2 分)

6-3-2 $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} + 2\text{Li}^+ \rightarrow 2\text{LiFePO}_4 + \text{Fe}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

6-5 （共 7 分）

5 和 4 之间转化的电极反应式为： $\text{Li}^+ + \text{PO}_4^{3-} + \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{e}^- \rightarrow \text{LiFePO}_4 + 3\text{OH}^-$ (1 分)

$\Delta_r G_m^\circ = 3 \times (-157.2) + (-1481.0) - (-293.7) - (-1018.8) - (-705.6) = 65.5 \text{ (kJ/mol)}$ (1 分)

$E^\circ = -\Delta_r G_m^\circ / nF = 65.5 \text{ kJ/mol} \div 96485 \text{ C/mol} = -0.679 \text{ V}$ (1 分)

在 $\text{pH} = 8.00$ 时，磷酸以 H_2PO_4^- - HPO_4^{2-} 缓冲体系存在，因此：

$[\text{PO}_4^{3-}] = c(\text{P}) \times \delta(\text{PO}_4^{3-}) \approx 10^{-1} \text{ mol/L} \times \frac{10^{-7.21} \times 10^{-12.67}}{(10^{-8.00})^2 + 10^{-8.00} \times 10^{-7.21} + 10^{-7.21} \times 10^{-12.67}}$ (1 分)

$= 1.84 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (1 分)

$Q = \frac{[\text{OH}^-]^3}{[\text{Li}^+][\text{PO}_4^{3-}]} = 5.43 \times 10^{-12}$ (1 分)

$E = E^\circ - 0.0592 \text{ V} \times \lg Q = -0.012 \text{ V}$ (1 分)